

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
TERCER LABORATORIO CALIFICADO
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

Horarios: Todos
Elaborado por los profesores del curso.

Duración: 110 minutos

ADVERTENCIAS:

- Todo aparato electrónico no autorizado, como teléfono celular, tableta, reloj inteligente, etc., debe estar apagado y guardado en su mochila durante todo el tiempo que se desarrolle la evaluación. Esto incluye la salida a los servicios higiénicos. Incumplir esta indicación traerá como consecuencia que el docente no califique la evaluación y le asigne la nota cero.
- Es su responsabilidad tomar las precauciones necesarias para no requerir la utilización de los servicios higiénicos. Durante la evaluación, no podrá acceder a ellos, salvo en los casos de emergencia que deberán ser comunicados al responsable de la evaluación.
- Quienes deseen retirarse del aula y dar por concluida su evaluación no lo podrán hacer dentro de la primera mitad del tiempo total destinado a ella.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- Está prohibido el acceso a Internet y a correo electrónico hasta que lo indiquen los jefes de práctica, tampoco podrá emplear dispositivos USB.
- Si se detecta omisión al punto anterior, la evaluación será considerada nula y podrá conllevar el inicio de un procedimiento disciplinario en determinados casos.
- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h y .cpp).
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- **DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO, DE LO CONTRARIO SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- **DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA. SE LE DESCOTARÁ 0.5 PUNTOS EN SU NOTA FINAL SI NO SE COLOCA ESTE COMENTARIO O LO QUE SE EXPRESE EN ÉL NO SEA ESPECÍFICO. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.**
- NO PUEDE TENER EN MÁS DE UN PROYECTOS ABIERTO QUE EL INDICADO EN ESTE LABORATORIO.
- NO PODRÁ EMPLEAR ARREGLOS DE NINGÚN TIPO EN ESTE LABORATORIO. TAMPOCO PODRÁ EMPLEAR LAS BIBLIOTECAS <stdio.h>, >>cstdio>, <string.h>, <cstring> ni <string>.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (**si trabaja en otra unidad, no se calificará su laboratorio y se le asignará como nota cero**), cree allí una carpeta con el nombre “2026_1_Laboratorio_03_CO_PA_PN” donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento se le descontará 3 puntos de la nota final). **Allí colocará el proyecto solicitado en la prueba. NO SE HARÁN EXCEPCIONES SI NO ACATA ESTAS INDICACIONES.**

La finalidad de este laboratorio es la de reforzar los conceptos de entrada y salida de datos desde archivos.

(20 puntos) Cree un proyecto en CLion con el nombre: “2026-1_Lab03_ArchivosDeTexto” (**de no respetar este nombre se le descontarán 2 puntos de su nota final – NO SE HARÁN EXCEPCIONES**) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. En la carpeta de su proyecto cree una carpeta denominada “Bibliotecas” y allí coloque la biblioteca de funciones que necesite (archivo .h y .cpp). Dentro de la carpeta “cmake-build-debug” cree las carpetas “ArchivosDeDatos” y “ArchivosDeReporte” y allí respectivamente coloque el archivo de datos que se le proporcionará y el archivo del reporte solicitado en la prueba.

DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA INCLUYENDO LAS INDICACIONES Y ADVERTENCIAS

Una clínica de urgencias lleva un registro de las atenciones que realiza cada día. Este registro se lleva a cabo en varios archivos de textos como se muestran a continuación:

ClinicaDeUrgencias TP L3.txt

1/04/2023	01:21:00	125-52-4944	05:37:26	268.65	02:45:00	701-64-7880	04:01:11	840.51 ...
2/04/2023	06:07:00	428-40-4491	14:58:25	496.06	07:16:00	868-10-5414	20:04:12	754.74...
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Este archivo contiene las atenciones de urgencias realizadas en la clínica. En cada línea del archivo se ha colocado la información de las atenciones realizadas en una fecha. Primero aparece la fecha del registro, le sigue la información de las atenciones realizadas en esa fecha. Una atención realizada está constituida por la hora que ingresó el paciente a la clínica, a continuación, viene el número de identificación del paciente, la hora en que se le dio de alta y el costo de la atención por hora de la especialidad en la que se atendió. Para una fecha se registran varias atenciones y la cantidad de atenciones no necesariamente es la misma en cada fecha.

Pacientes TP L3.txt

469-84-4163	Dunston/Rossoni-P.	F	47
691-12-9990	Harbertson/Abraham-H.	F	33
...	...	...	...

Este archivo contiene la lista de la lista de pacientes registrados en la clínica. En cada línea aparecen los datos de un paciente, esto es: código, nombre, sexo y edad del paciente. El sexo estará dado por un carácter (F: femenino y M: masculino).

Triaje TP L3.txt

28/04/2023	837-04-4032	99	96	60	36.9	99
2/04/2023	428-40-4491	137	106	90	35.5	97
...	...	...	...	...	...	...

El archivo contiene el triaje al que se le sometió al paciente que fue atendido, en un triaje se miden los signos vitales de un paciente. En cada línea del archivo se registra el triaje realizado a un paciente el día que se presentó a la clínica, primero aparece la fecha de la atención, el código del del paciente seguido de sus signos vitales: frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica y diastólica, temperatura y saturación de oxígeno. Un paciente puede aparecer en el archivo varias veces porque fue atendido en varias fechas.

Se le pide que desarrolle un proyecto en C++ en CLion en el que empleando estos archivos genere un reporte en un archivo de textos similar al que se muestra a continuación:

```

CLINICA DE URGENCIAS TP SALUD
REGISTRO DE ATENCIONES
=====
FECHA: 05/04/2023
PACIENTES ATENDIDOS:
-----
01) DATOS DEL PACIENTE:
ID: 837044032          NOMBRE: HAMMAND SILVESTON Y.          EDAD: 23          SEXO: MASCULINO
SIGNOS VITALES:
TEMPERATURA: 38.6      PRESION SISTOLICA: 110      PRESION DIASTOLICA: 75
ATENCION:
COSTO POR HORA SEGUN LA ESPECIALIDAD: 268.65      DURACION: 01:10:23      COSTO TOTAL: 315.14
-----
02) DATOS DEL PACIENTE:
...
...
=====
FECHA: 06/04/2023
PACIENTES ATENDIDOS:
-----
01) ...

```

CONSIDERACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA EL REPORTE:

- El costo de la atención se calculará de acuerdo con la especialidad en la que se atendió el paciente por el tiempo que duró la atención (debe considerar en los cálculos la fracción de hora). Además, si el paciente es un menor de edad (menos de 18 años) se le aplicará un descuento de 5% y si se trata de un adulto mayor (mayor a 64 años) se le aplicará un descuento del 18%.
- Para ubicar los datos del triaje de los pacientes debe coincidir la fecha y código del paciente.
- Será parte importante de la nota el formato del reporte, éste deberá ser lo más parecido a la muestra dada. En este sentido, todos los valores deben estar correctamente alineados, tanto los valores enteros, los de punto flotante, como los textos. No se podrá emplear el carácter de tabulación ('\t') para la emisión del reporte. Los valores para las fechas y horas menores de 10 deben aparecer en un cero por delante.
- Los nombres de los pacientes de deben aparecer en mayúsculas y los caracteres '/' y '-' se deben reemplazar por espacios en blanco.
- Los valores que aparecen en el reporte son solo referenciales.

- Debe usar obligatoriamente los elementos de entrada y salida definidos en la biblioteca “fstream” para resolver el problema, si no respeta esta condición la solución no se calificará y se le asignará 0.

Al finalizar el laboratorio, comprima la carpeta de su proyecto empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programa en Paideia para este laboratorio.

ADVERTENCIAS:
Obligatoriamente debe desarrollar su proyecto bajo CLion en Windows, no podrá desarrollarlo empleando otro IDE ni otro sistema operativo. En la función main solo puede definir variables, abrir y validar la correcta apertura archivos e invocar a funciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Si el programa entregado presenta más de tres errores de sintaxis serán calificados sobre la mitad del puntaje. 2. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota. 3. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. Las variables deben empezar con una minúscula, se emplearán mayúsculas para separar las palabras compuestas (p. e.: baseInferior). 4. No se calificará el código puesto como comentario, ni aquellas funciones que no son invocadas en el proyecto. 5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 27 de abril del 2026